

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

CURSO: DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES



Ing. Walter Chamorro Palomino



Universidad
Tecnológica
del Perú

Sistema de Evaluación

Promedio Final:

$(10\%)APF1 + (20\%)APF2 + (30\%)APF3 + (40\%)PROY$

DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES

Unidad 1

Introducción al desarrollo móvil

Logro de la Unidad 1:

Semanas 1, 2, 3, 4 y 5

Al finalizar la unidad, el estudiante desarrolla aplicaciones móviles básicas aplicando los fundamentos del desarrollo móvil.



Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Arquitectura de React Native

Semana 2



Universidad
Tecnológica
del Perú

Dudas sobre la sesión anterior



¿Qué trabajamos la sesión anterior?

- Historia y evolución del desarrollo móvil.
- Desarrollo nativo, híbrido y multiplataforma.
- Introducción a React Native.
- Configuración del entorno de desarrollo.
- Creación y ejecución de aplicaciones en React Native.

Recordando los aprendizajes



¿Qué caracteriza al desarrollo nativo de aplicaciones móviles?

- A) Utiliza tecnologías web para todas las plataformas
- B) Usa los lenguajes y herramientas propias de cada sistema operativo.
- C) No requiere instalación en el dispositivo
- D) Funciona únicamente con React Native.

Recordando los aprendizajes



¿Cuál de las siguientes opciones es una ventaja del desarrollo multiplataforma?

- A) Mejor rendimiento que el desarrollo nativo
- B) No necesita conexión a internet
- C) Un solo código para varias plataformas.
- D) No requiere mantenimiento

Recordando los aprendizajes



¿Qué es React Native?

- A) Un sistema operativo móvil
- B) Un lenguaje de programación para Android
- C) Una base de datos para apps móviles
- D) Un framework que permite crear aplicaciones nativas para Android e iOS usando JavaScript y React.

Recordando los aprendizajes



¿Qué requisito básico se necesita para comenzar un proyecto con React Native usando Expo?

- A) Tener instalado Node.js.
- B) Usar exclusivamente MacOS
- C) Aprender Java y Kotlin primero
- D) Tener una cuenta en Google Play

Conocimientos previos



- ❖ ¿Qué es React Native?
- ❖ ¿Cuáles son las capas principales de la arquitectura de React Native?

Utilidad del tema



¿Por qué es importante conocer la Arquitectura de React Native?

Utilidad:

- *Es importante conocer la arquitectura de React Native porque permite entender cómo se comunican JavaScript y los componentes nativos, optimizar el rendimiento, facilitar la depuración y desarrollar aplicaciones móviles más eficientes y escalables.*

Logro de la Semana 2

Al finalizar la semana 2, el estudiante comprende y explica la arquitectura de React Native, identificando sus componentes principales y cómo interactúan para desarrollar aplicaciones móviles multiplataforma de manera eficiente.



Contenido General

- ❖ Arquitectura de React Native.
- ❖ Componentes básicos: View, Text, Image.
- ❖ Construcción de una interfaz básica usando componentes View, Text e Image.
- ❖ Estilos en React Native.
- ❖ Aplicación de estilos básicos.



React Native ¡La NUEVA arquitectura que lo cambia TODO!

Observemos el siguiente video y opinemos:



*¿Qué opinas de lo que
has visto en este video?*

Video Youtube:

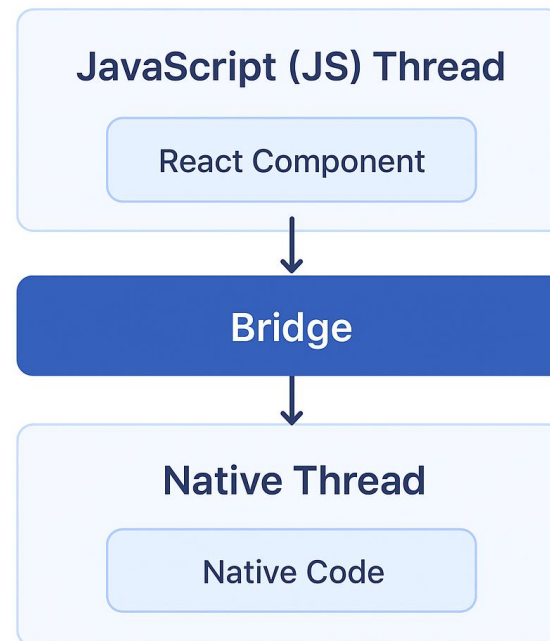
<https://www.youtube.com/watch?v=FGD4XWauHD4>

*Los participantes responden
de forma oral*

Arquitectura de React Native

React Native tiene una arquitectura pensada para conectar el mundo de JavaScript con el código nativo (Android e iOS) de forma eficiente. Su estructura básica se compone de tres capas principales:

1. Capa de JavaScript (JS Thread)
2. Capa del Bridge (Puente de comunicación)
3. Capa Nativa (Native Thread)



Arquitectura de React Native

1. Capa de JavaScript (JS Thread)

- Aquí vive el código que el desarrollador escribe usando JavaScript y React.
- Define la lógica de la aplicación, el manejo de estados, eventos y la UI (qué componentes se muestran y cómo).
- Este código no se ejecuta directamente en Android o iOS, sino que se interpreta y envía instrucciones a las capas nativas.

2. Capa del Bridge (Puente de comunicación)

- Es un mecanismo intermedio que traduce y envía mensajes entre el mundo de JavaScript y el mundo nativo.
- Funciona de forma asíncrona para que la app siga respondiendo mientras se procesan las comunicaciones.
- Antes, React Native usaba un Bridge basado en JSON para enviar datos, pero hoy existen mejoras como JSI (JavaScript Interface) que permiten acceso más rápido y directo a funciones nativas.

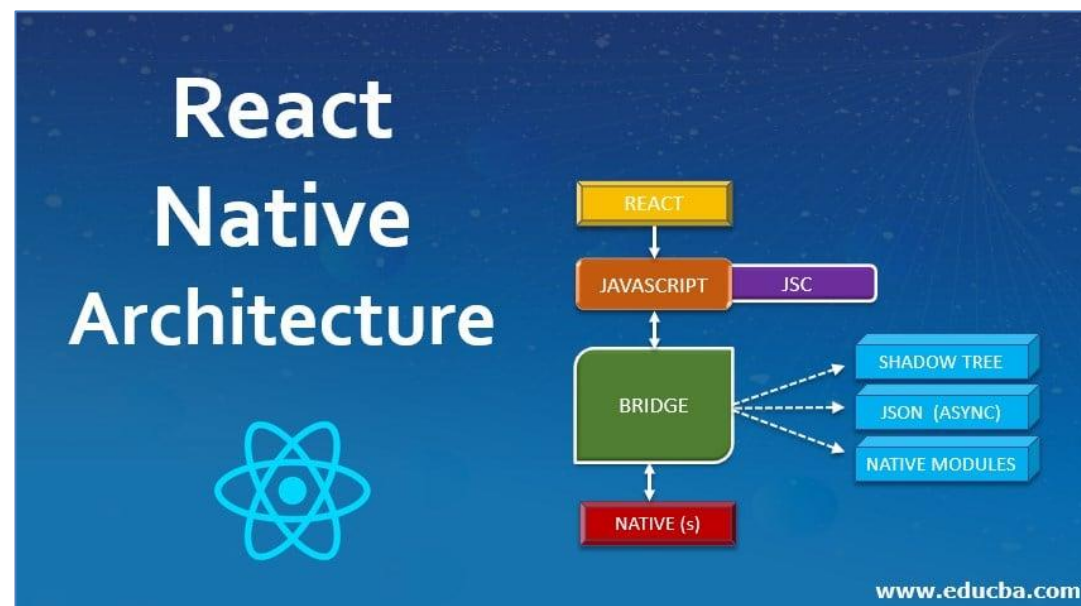
3. Capa Nativa (Native Thread)

- Es la parte que interactúa con el sistema operativo del dispositivo.
- Usa código nativo (Java/Kotlin en Android, Objective-C/Swift en iOS) para:
 - ✓ Renderizar la interfaz con componentes nativos reales (botones, listas, inputs, etc.).
 - ✓ Acceder a sensores, cámara, almacenamiento y otras APIs del hardware.
- Aquí es donde React Native logra que la aplicación se vea y se sienta como nativa, aunque esté escrita en JavaScript.

Arquitectura de React Native

Evolución de la arquitectura

- **Arquitectura clásica:** JS Thread ↔ Bridge ↔ Native Thread (con paso de datos en JSON, más lento).
- **Nueva arquitectura (Fabric + TurboModules + JSI):**
 - ✓ **Fabric:** Nuevo motor de renderizado más rápido y eficiente.
 - ✓ **TurboModules:** Carga módulos nativos de forma más flexible y solo cuando se necesitan.
 - ✓ **JSI (JavaScript Interface):** Comunicación directa entre JavaScript y código nativo sin intermediarios pesados.



Arquitectura de React Native

Componentes básicos:

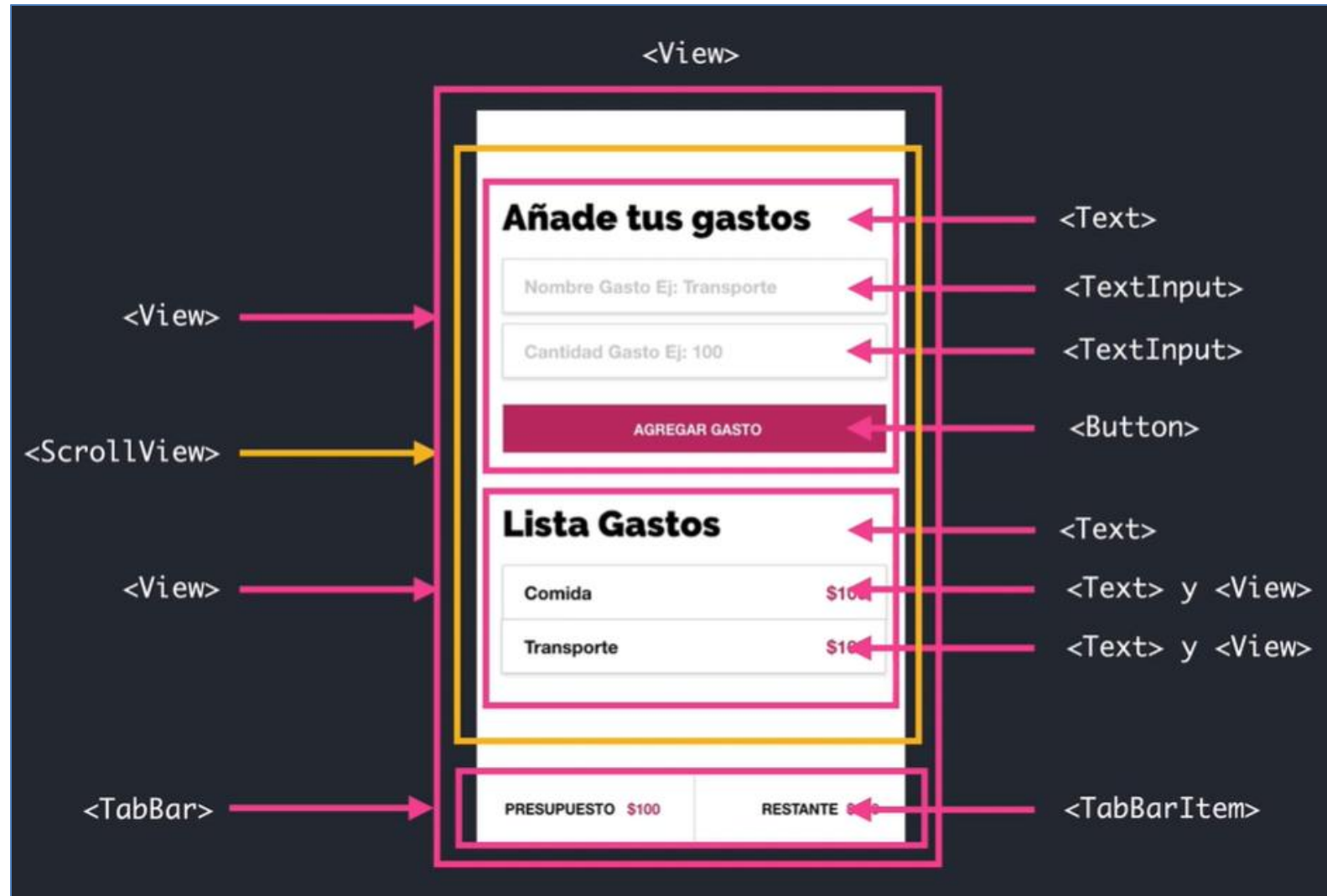
React Native ofrece componentes básicos que sirven como bloques de construcción de una app:

- **View**
 - ✓ Es como un `<div>` en HTML.
 - ✓ Sirve para agrupar y organizar otros elementos en la interfaz.
- **Text**
 - ✓ Se usa para mostrar texto.
 - ✓ Puede contener estilos y anidación de otros textos.
- **Image**
 - ✓ Muestra imágenes desde un archivo local o una URL.
 - ✓ Acepta propiedades como `source`, `style`, `resizeMode`.



Arquitectura de React Native

Componentes básicos:



Arquitectura de React Native

Estilos en React Native

Los estilos en React Native se definen con objetos JavaScript, no con CSS tradicional.

Se usa el objeto StyleSheet para organizarlos.

Las propiedades son similares a CSS pero en camelCase (ej. backgroundColor en vez de background-color).

Aplicación de estilos básicos

Ejemplos de propiedades comunes:

- **color**: color del texto.
- **fontSize**: tamaño de fuente.
- **backgroundColor**: color de fondo.
- **padding, margin**: espacio interno y externo.
- **alignItems, justifyContent**: alineación de elementos.
- **width, height**: tamaño de los elementos.

Consejo: React Native usa Flexbox por defecto para organizar elementos en la pantalla.

Preguntas



Desarrollo de Aplicaciones Móviles



Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Práctica



Práctica

Ejercicio 01:

Desarrolle una aplicación móvil en donde muestre un contador como la siguiente imagen:

Notas:

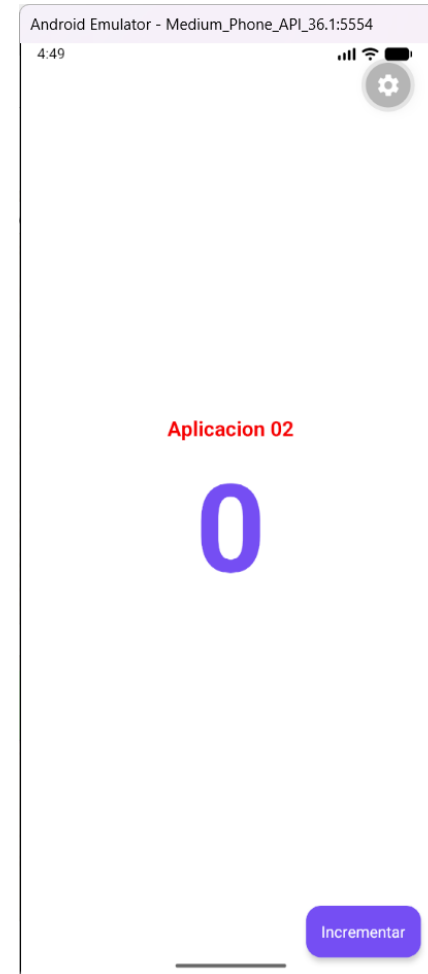
```
const [count, setCount] = useState(0);
```

1. `useState(0)`

- Es un *hook* de React que crea una **variable de estado** y una función para actualizarla.
- El valor dentro de los paréntesis (`0`) es el **valor inicial** del estado.

2. `const [count, setCount]`

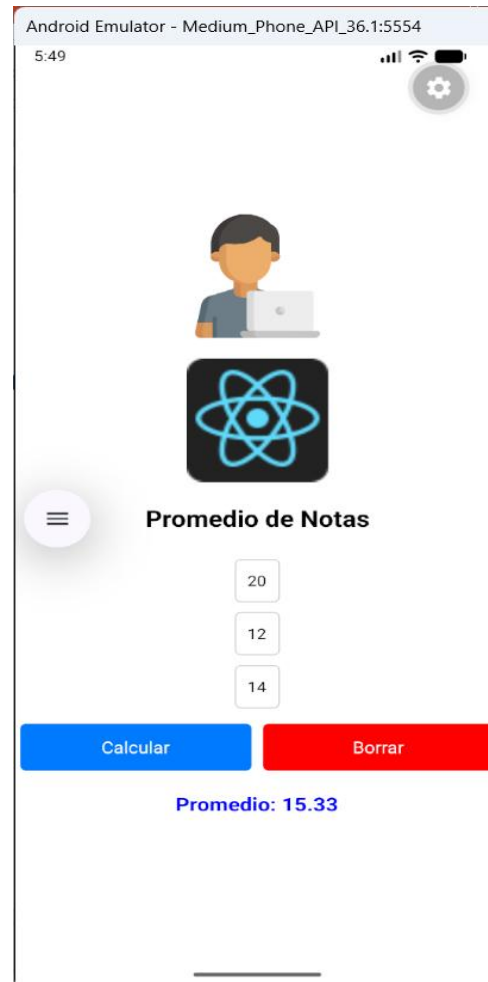
- Se usa **desestructuración de arreglos** en JavaScript.
- `count` → es la variable que guarda el valor actual del estado (en este caso, empieza en 0).
- `setCount` → es la función que permite cambiar el valor de `count`.
- Cada vez que llamas a `setCount(nuevoValor)`, React actualiza el estado y vuelve a renderizar el componente.



Práctica

Ejercicio 02:

Desarrolle una aplicación móvil para calcular el promedio de tres notas de un estudiante, la interfaz debe mostrar como la siguiente imagen:



Preguntas



Arquitectura de React Native

Actividad grupal:

En grupos de 4 a 8 diseñe una aplicación móvil para cada uno de los siguientes enunciados:

1. Un vendedor recibe un sueldo base más un 5% extra por comisión de sus ventas, el vendedor desea saber cuánto dinero obtendrá por concepto de comisiones por las 2 ventas que realiza en el mes y el total que recibirá en el mes tomando en cuenta su sueldo base y comisiones. Se debe ingresar también el nombre del vendedor.
2. La aplicación que solicite:
 - Importe de ventas de refacciones
 - Importe de ventas de servicio
 - Importe de venta de autos y camiones

Calcular el importe total sumando los tres importes anteriores y el promedio de ventas.

Mostrar los resultados por pantalla.

Si el promedio de ventas es mayor o igual a 500 000.00 soles deberá mostrar el mensaje: “Se alcanzó el objetivo” de lo contrario deberá mostrar el mensaje “Buscar nuevas estrategias de ventas”.



Resumen de la Clase

- ✓ React Native es un framework que permite desarrollar aplicaciones móviles usando JavaScript y React, ejecutándose de forma nativa en Android e iOS.
- ✓ Su arquitectura se basa en una comunicación por capas entre el código JavaScript y el código nativo del dispositivo.
- ✓ React Native conecta JavaScript con código nativo mediante un puente (Bridge), permitiendo construir apps móviles con lógica en JavaScript pero con rendimiento y apariencia nativa.
- ✓ La nueva arquitectura (Fabric + TurboModules + JSI) busca reducir la latencia y aumentar la eficiencia.



Pregunta de cierre



- Menciona y describa brevemente las 3 capas principales de la arquitectura de React Native.

Conclusiones

- React Native combina JavaScript para la lógica y componentes nativos para la interfaz, permitiendo desarrollar aplicaciones móviles multiplataforma con una base de código compartida, pero con apariencia y rendimiento nativos.
- La arquitectura clásica se basa en un “bridge” que conecta el mundo JavaScript con el entorno nativo (Android/iOS).
- La nueva arquitectura (Fabric + TurboModules + JSI) reduce la sobrecarga del puente, mejora la comunicación directa entre JavaScript y el código nativo, y facilita integraciones más rápidas con APIs del sistema.
- Permite integrar librerías nativas personalizadas, acceder a funciones específicas de cada plataforma y optimizar solo las partes que lo requieran, manteniendo el resto del desarrollo en JavaScript.



Gracias

A close-up photograph of a right hand holding a red pen, positioned to underline the word 'Gracias'. The word is written in a black, cursive script. The background is plain white.